Efficacité des flots de liens engendrés par des marcheurs sur un réseau viaire

Pierre Baumann, Ivan Mulot-Radojcic, Damien Assire
Encadré par : Guillaume Moinard et Matthieu Latapy

14 mai 2024

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Génération du graphe **2**

3 Génération des attaques **4**
3.1 Attaques statiques . . . 5
3.1.1 Attaque aléatoire statique . . . 5
3.1.2 Attaque par centralité intermédiaire . . . 5
3.2 Attaques dynamiques . . . 5
3.2.1 Attaque complètement aléatoire . . . 6
3.2.2 Attaque aléatoire mouvante . . . 6
3.2.3 Attaque par centralité intermédiaire mouvante . . . 6

4 Calcul de la mesure **7**
4.1 Premier algorithme . . . 7
4.2 Algorithme amélioré . . . 8
4.2.1 Création d'une structure de données adaptée . . . 8
4.2.2 Algorithme de calcul de la mesure . . . 9
4.2.3 Optimisations faites . . . 10
4.2.4 Complexité de l'algorithme . . . 11
4.3 Autres optimisations tentées : Invalidation des chemins attaqués . . . 12

5 Résultats et interprétation **13**
5.1 Analyse des villes . . . 13
5.2 Analyse des résultats . . . 14
5.3 Variation du delta . . . 15

6 Perspectives et ouvertures **17**

7 Conclusion **17**

8 Annexes **19**

sections

1 Introduction

Le but de ce projet est de trouver un moyen de modéliser et évaluer l'impact d'une manifestation sur le trafic routier dans une ville. Les manifestations sont l'une des formes les plus communes de protestation. Il est cependant difficile de mesurer l'impact d'une manifestation sur le réseau routier. [1] En effet, les manifestations sont généralement mobiles, il est donc plus difficile de les modéliser comme un problème de congestion classique. Les problèmes de congestion classiques étudiant plutôt des phénomènes

En plus de cela, les études existantes sur les réseaux dynamiques se font généralement sur des réseaux dont la structure est très différente des réseaux routiers. Par exemple des réseaux d'appels téléphoniques qui sont des réseaux extrêmement clairsemés où très peu de nuds sont connectés entre eux.

Le but de notre projet était alors de modéliser l'évolution d'un réseau urbain pendant une manifestation comme un graphe, d'implémenter un programme efficace permettant de simuler l'évolution du réseau pendant une manifestation et de mesurer l'impact de cette manifestation sur le réseau.

Pour modéliser un réseau urbain comme un graphe, nous représenterons les rues de la ville comme les arrêtes du graphes et les intersections des rues comme ses sommets.

Un graphe est un objet informatique constitué de sommets reliés par des arrêtes. C'est un couple $G = (V, E)$ où V est l'ensemble des sommets et E l'ensemble des arrêtes. avec $V = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ et E est l'ensemble des arrêtes $e = (u, v, w)$ avec $u, v \in V$ et $w \in \mathbb{N}$ la pondération de l'arrête de u à v.

Afin de tenir compte de l'évolution du réseau au cours de la manifestation, nous transformerons le graphe du réseau urbain en un graphe dynamique [1], où les liens supprimées représentent les rues bloquées par la manifestation.

Un graphe dynamique est un graphe dont les sommets et les arrêtes peuvent évoluer dans le temps. Le modèle de graphe dynamique que nous utilisons peut être décrit comme un triplet G=(V, E, T) où $T = (t_1, e_1), (t1, e_2), ...(t_n, e_n)$ est l'ensemble des instants auxquelles des liens entre les sommets sont supprimés, avec t_i l'indice de temps et e_i une arrête du graphe supprimée à cet indice de temps.

Une mesure classique pour déterminer à quel point un réseau est robuste est l'efficacité [2]. L'efficacité d'un graphe est définie comme la moyenne des inverses des distances entre chaque paire de sommets.

$$\varepsilon = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d(v_i, v_j)} \tag{1}$$

avec $d(v_i, v_j)$ la distance entre deux sommets v_i et v_j, N le nombre de sommets du graphe.

Nous définissons alors une mesure de l'efficacité dans un graphe dynamique :

$$\varepsilon = \frac{1}{T \times N(N-1)} \sum_{t,t'} \sum_{u,v \in V} \frac{1}{distance_{u,v}(t, t')}, \text{ avec } t' > t$$

Notre travail est alors de générer des graphes à partir de données de réseaux urbains, créer des fonctions d'attaques de réseau urbain permettant de transformer ces graphes en graphes dynamiques, coder un programme de calcul de l'efficacité sur ces graphes dynamiques et de classer et comparer les différentes stratégies d'attaques de réseau urbain.

2 Génération du graphe

Nous représentons les villes sous la forme d'un graphe, où une arête correspond à une rue et un sommet à une intersection. Les données sont importées depuis une base de données de rues nommées OpenStreetMap [2]. Pour cela, nous utilisons la librairie Python OSMnx [3] qui les convertis sous la forme d'un graphe.

1. Nous cherchons à modéliser des manifestations non-déclarées, sans parcours prédéfini. Dans lesquelles les rues ne seraient donc pas bloquées à l'avance par les forces de l'ordre.
2. https://www.openstreetmap.org
3. https://osmnx.readthedocs.io/en/stable/



FIGURE 1 – Graphe de la ville de Melun

Lors de la récupération des données, OSMnx renvoie un multi-graphe orienté, cependant, il n'est pas encore utilisable. Nous devons transformer le graphe car :

- Nous utilisons des distances temporels et non la distance physique entre les deux noeuds.
- La ville est représentée sous la forme d'un multigraphe alors que les simulations sont faites sur un graphe avec au plus un lien d'un sommet u à v.
- Certaines données sont manquantes, comme la longueur de la rue, la vitesse, ...
- Les données sont dans des mesures différentes, comme les miles/h en Angleterre et les km/h en France.

Pour harmonsier ces données, nous parcourons l'ensemble des couples $(u, v) \in V^2$ tels qu'il existe au moins un lien de u à v dans E. Après, nous parcourons tous les liens de u à v et nous calculons le minimum des distances temporelles, donnés par la formule

$$\Delta t = \frac{d}{v}$$

Où la durée Δt est la distance temporelle, d la longueur du lien et v la vitesse maximale. Dans le cas où il y a plusieurs liens entre deux sommets u et v, nous gardons le lien de poids le plus petit car c'est celui-ci qui sera emprunter lors d'un plus court chemin. Certaines données nécessaires aux calculs peuvent êtres manquantes et sont remplacées par des valeurs par défaut pour la limite de vitesse, ou des interpolations comme la distance euclidienne de u à v pour la longueur du lien. De plus, certaines données sont dans d'autres unités que celles utilisées en France, comme les miles/h en Angleterre, où des vitesses dépendantes de la météo en Allemagne.

La figure 2 montre le graphe résultant de cette transformation sur un sous-ensemble du graphe de Paris correspondant au cinquième arrondissement.

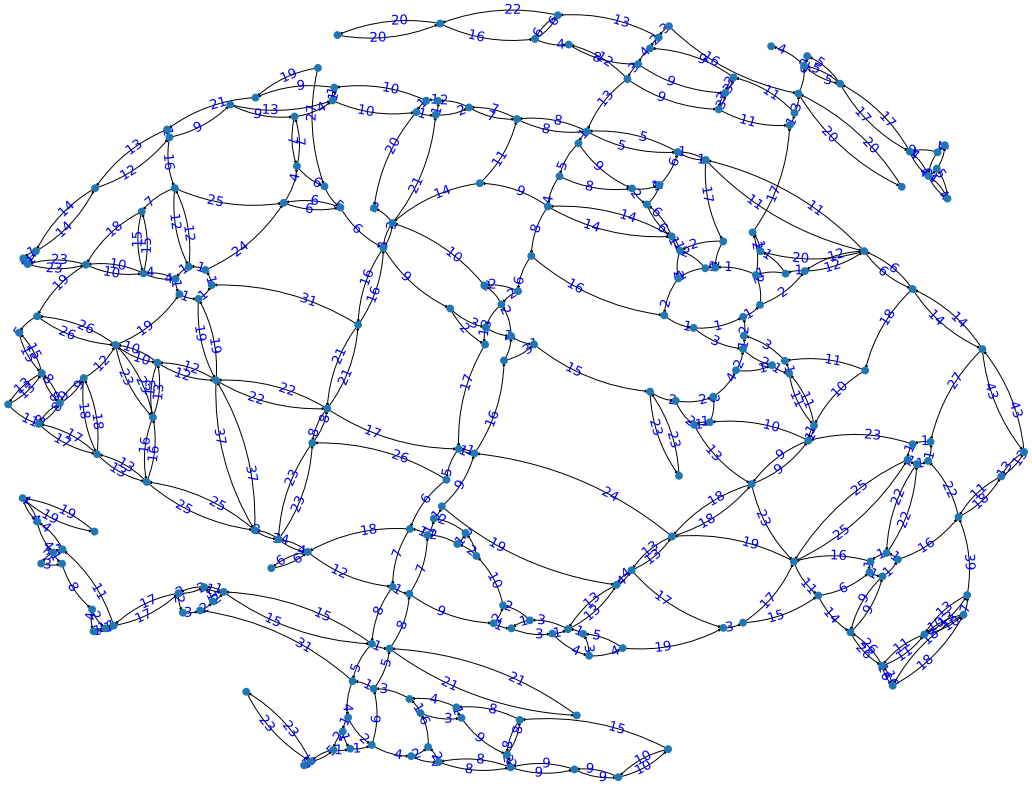


FIGURE 2 – Transformation en graphe temporel du sud de Melun

Une fois ces données récupérées, nous les passons sous forme de listes d'adjacence pour le programme de calcul de l'efficacité. Nous utilisons les listes d'adjacences car elles sont peu coûteuses en mémoire, simples à manipuler, et très utilisées pour les graphes peu denses, comme les graphes de villes.

3 Génération des attaques

Nous définissons un pas de temps comme une unité de temps de la simulation. Nous définissons une attaque comme un ensemble de liens supprimés dans une intervalle de pas de temps.

Nous définissons la fréquence d'attaque comme le nombre de pas de temps que durent chaque attaque. Pour décrire la fréquence d'attaque, nous utiliserons également le terme delta.

Nous définissons le budget d'attaque comme le nombre de liens que l'on peut supprimer à chaque attaque.

Nous définissons une stratégie d'attaque comme une fonction de choix permettant de sélectionner les liens à supprimer lors d'une attaque.

Afin de générer un graphe dynamique à partir d'un graphe de réseau urbain, nous appliquons une succession d'attaques, à une fréquence d'attaque donnée, sur le graphe de réseau urbain.

Pour l'implémentation de ces attaques, nous avons choisi de séparer la gestion des attaques (écriture, sauvegarde, etc...) de leur génération. Pour la gestion, nous avons la classe Attaque, avec 2 primitives :

— Bloquer un lien à un temps donné

— Retranscrire l'attaque dans un fichier pour la simulation

Ce choix d'implémentation nous permet de facilement implémenter de nouvelles stratégies d'attaque, car il suffit de définir une fonction choisissant des liens à supprimer.

Nous classons les stratégies d'attaques en deux catégories : les attaques dynamiques et les attaques statiques.

3.1 Attaques statiques

Les attaques statiques sont des attaques qui n'évoluent pas dans le temps, c'est-à-dire qu'un lien bloqué est bloqué de t_0 à $t_{\max}$.

3.1.1 Attaque aléatoire statique

Cette première stratégie consiste à bloquer des liens aléatoirement, et à rester sur ces liens pour toute la durée de l'attaque.

Algorithm 1 Attaque aléatoire statique

```
Liens ← Graphe.liens()
LiensBloques ← Mélanger(Liens)
for lien ← LiensBloques do
    Attaque.bloquer(lien, t)
end for
```

3.1.2 Attaque par centralité intermédiaire

Dans l'état-de-l'art, l'attaque par centralité intermédiaire est considérée comme la stratégie la plus efficace. La centralité intermédiaire est une mesure représentant l'importance d'un lien dans un graphe. Elle est calculée en comptant le nombre de plus courts chemins passant par ce lien.

Cette stratégie consiste donc à bloquer les liens les plus importants en les triant par centralité intermédiaire. Nous notons d'ailleurs qu'OSMnx contient des options pour récupérer les centralités intermédiaires des liens d'un graphe directement.

Algorithm 2 Attaque par centralité intermédiaire

```
Liens ← Graphe.liens()
LiensTries ← TrierParCentralité(Liens)
for t ← 0 to TempsMax do
    BudgetRestant ← Budget
    for lien ← LiensTries do
        Attaque.bloquer(lien, t)
        Prix ← lien.prix()
        BudgetRestant ← BudgetRestant − Prix
        if BudgetRestant ≤ 0 then
            break
        end if
    end for
end for
```

Remarque : cette stratégie est en fait une stratégie générique, qui peut être utilisée pour trier les liens par n'importe quel critère, comme le nombre de voisins, le nombre de voies composant la rue, etc... Nous l'utilisons avec la centralité intermédiaire, car c'est le critère le plus couramment utilisé dans la littérature.

3.2 Attaques dynamiques

Les attaques dynamiques sont des attaques où un lien peut être bloqué puis débloqué plus tard, notamment, car les obstacles se déplacent au cours du temps. Nous avons choisi d'étudier des équivalents des attaques statiques, mais qui évoluent dans le temps, pour voir si elles sont plus efficaces.

3.2.1 Attaque complètement aléatoire

Cette stratégie est la première adaptation dynamique de l'attaque aléatoire. Elle consiste à attaquer des liens aléatoirement, différents à chaque pas de temps. Cette attaque nous servira de base pour comparer les autres stratégies.

Algorithm 3 Attaque complètement aléatoire

for $t \leftarrow 0$ to TempsMax **do**
  $LiensRestants \leftarrow$ Mélanger(Graphe.liens())
  $BudgetRestant \leftarrow$ Budget
  while $BudgetRestant > 0 \wedge LiensRestants \neq \emptyset$ **do**
    $lienABloquer \leftarrow Liens$.pop()
    $Attaque$.bloquer($lienABloquer$, t)
    $Prix \leftarrow lienABloquer$.prix()
    $BudgetRestant \leftarrow BudgetRestant - Prix$
  end while
end for

3.2.2 Attaque aléatoire mouvante

Pour cette stratégie, nous commençons par une attaque aléatoire pour le premier pas de temps t_0, mais pour les suivants, les obstacles bloquant un lien vont se déplacer vers un lien voisin non bloqué s'ils le peuvent. Dans notre contexte de manifestations et de marches, cette stratégie est plus réaliste, car les manifestants vont se déplacer dans la ville.

Algorithm 4 Attaque mouvante

$LiensOriginaux \leftarrow$ AttaqueAléatoire(Graphe, $t_{\max}$=1, Budget)
for $t \leftarrow 1$ to $t_{\max}$ **do**
  $NewLiens \leftarrow \emptyset$
  for $lien \leftarrow LiensOriginaux$ **do**
    $Voisins \leftarrow lien$.voisins()
    for $v \leftarrow Voisins$ **do**
      if $v \notin NewLiens$ **then**
        $NewLiens$.bloquer(v)
        continue to next $lien$
      end if
    end for
    $NewLiens$.bloquer($lien$)
  end for
  $LiensOriginaux \leftarrow NewLiens$
end for

3.2.3 Attaque par centralité intermédiaire mouvante

Cette stratégie consiste à bloquer les liens les plus importants en les triant par centralité intermédiaire, puis pour les prochains pas de temps, on calcule les nouvelles centralités intermédiaires sur le graphe avec les liens bloqués, et on bloque ces nouveaux liens les plus importants. Note : dû aux nombre de calculs nécessaires pour les centralités intermédiaires, nous les avons approximées en ne prenant que 20% des chemins les plus courts, ce qui est suffisant pour avoir une très bonne approximation.

Algorithm 5 Attaque par centralité intermédiaire mouvante

```
Liens ← Graphe.liens()
LiensTries ← TrierParCentralité(Liens)
LiensBloques ← ∅
for t ← 0 to TempsMax do
    BudgetRestant ← Budget
    for lien ← LiensTries do
        Attaque.bloquer(lien, t)
        LiensBloques.ajouter(lien)
        Prix ← lien.prix()
        BudgetRestant ← BudgetRestant − Prix
        if BudgetRestant ≤ 0 then
            break
        end if
    end for
    Graphe = Graphe.enlever(LiensBloques)
    LiensTries ← TrierParCentralité(Graphe.liens())
end for
```

4 Calcul de la mesure

4.1 Premier algorithme

Le problème des plus courts chemins est déjà assez complexe dans un graphe classique, mais il devient encore plus difficile dans un graphe temporel, où les arêtes peuvent être bloquées à certains moments. Notre première approche a été d'adapter l'algorithme de Floyd-Warshall[3]. Ce choix a été motivé par le fait que l'algorithme est simple à comprendre et à adapter a un graphe temporel. L'algorithme de Floyd-Warshall est un algorithme qui permet de trouver le plus court chemin entre tous les sommets d'un graphe. Il est basé sur la programmation dynamique, et consiste à comparer la distance entre deux sommets en passant par un sommet intermédiaire, et à mettre à jour la distance si elle est plus courte. Cet algorithme est en $O(n^3)$.

Pour adapter cet algorithme à un graphe temporel, nous avons créé une matrice de distances pour chaque pas de temps, et nous avons mis à jour la matrice de distance à chaque pas de temps en prenant en compte quand chaque lien était bloqué **??**.

Nous avons implémenté un programme basé sur ce "Floyd-Warshall temporel" en C pour effectuer nos premières mesures.

Nous nous sommes cependant rendu compte que le programme de simulation n'était pas assez efficace, notamment à cause de la complexité de l'algorithme de "Floyd-Warshall temporel" qui est en $O(n^3 \times t)$ avec n le nombre de noeuds et t le nombre de pas de temps dans le graphe temporel. Nous avons donc décidé de changer d'approche et de chercher un algorithme plus efficace.

```
TemporalFloydWarshall(graphe temporel GT, DistanceMatrixes dma)
  InitTFW(GT, dma)
  for time in {dma.NumMatrixes .. 0} do
    for k in {0 .. |GT.V| } do
      for u in {0 .. |GT.V| } do
        for v in {0 .. |GT.V| } do
          distUV ← dma.matrix[t_i][u][v]
          distUK ← dma.matrix[t_i][u][k]
          distKV ← dma.matrix[t_i + distUK][k][v]
          if distUV > distUK + distKV then
            dma.matrix[t_i][u][v] ← distUK + distKV
          end if
        end for
      end for
    end for
  end for
```

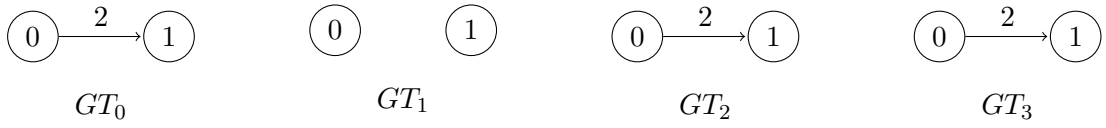
4.2 Algorithme amélioré

4.2.1 Création d'une structure de données adaptée

Le problème des autres algorithmes classiques de graphes est qu'ils assument que le graphe est statique, et donc ne peuvent pas prendre en compte les liens bloqués puis débloqués. Dans la plupart de la littérature, les algorithmes de plus courts chemins dans les graphes temporels sont adaptés pour des changements en temps réel.[4] Cependant, nous avons connaissance du graphe à tout instant, et nous avons donc pensé à créer des liens qui remplacent les liens supprimés, équivalents à la distance du lien d'origine plus l'attente nécessaire pour que le lien soit à nouveau disponible, que nous appelkerons liens fantômes. Un lien fantôme est donc un triplet (u, v, w) avec $u, v \in V$, w une liste de poids où w_i est le temps pour aller de u à v en passant par ce lien si on part du temps i.

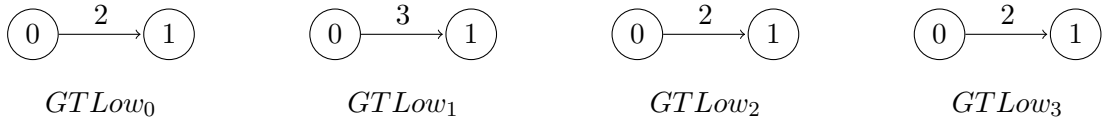
Cela va permettre aux algorithmes de ne pas avoir à prendre en compte l'évolution du graphe pour calculer les chemins, tout en calculant quand même la vraie distance minimale, car le cas où attendre est bénéfique a été pris en compte par le lien fantôme. Ainsi, nous avons pu rendre beaucoup plus de parcours de graphes adaptables temporellement, notamment Dijkstra, que nous avons utilisé pour notre implémentation.

Pour calculer ces liens fantômes, nous avons d'abord eu une approche naïve où pour traverser un lien de poids p au temps t, il faut qu'il ne soit pas bloqué au temps t. Cependant, nous nous sommes rendu compte que cela causait les attaques à avoir un impact bas sur l'efficacité du graphe. Puis nous nous sommes posés la question de ce qu'il devrait se passer lorsqu'un lien est bloqué pendant qu'on le traverse, et qu'en fait calculer ces liens fantômes relève de l'interprétation de l'impact qu'à le blocage d'un lien. Nous avons ensuite définit un deuxième impact, haut cette fois, où pour traverser ce lien, il faut qu'il soit disponible à chaque instant où on le traverse, c'est-à-dire que le lien doit être disponible $\forall t_i \in [\![t, t+p]\!]$.



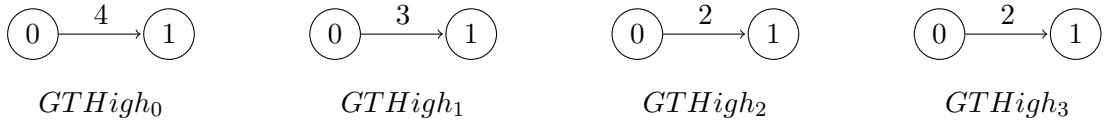
GT_0 GT_1 GT_2 GT_3

Lien de base



$GTLow_0$ $GTLow_1$ $GTLow_2$ $GTLow_3$

Impact Bas



$GTHigh_0$ $GTHigh_1$ $GTHigh_2$ $GTHigh_3$

Impact Haut

4.2.2 Algorithme de calcul de la mesure

Comme dit précédemment, nous avons adapté l'algorithme de Dijkstra [5] pour les graphes temporels. L'algorithme de Dijkstra est un algorithme qui permet de déterminer le plus court chemin entre 2 noeuds dans un graphe sans poids négatifs. Cet algorithme consiste à classer les noeuds selon leur distance à la source, et à explorer les voisins des noeuds les plus proches itérativement, jusqu'à arriver à la destination. Avec la nouvelle structure de données, la seule différence avec le dijkstra classique est qu'au lieu de regarder la distance avec le noeud actuel, on regarde la distance avec le noeud voisin au temps déjà parcouru.

TemporalDijkstra(graphe temporel GT, Noeud depart, Noeud arrivee) -> Distance

```
NoeudVisited ← ∅
NoeudsATraiter ← {depart}
while nodesToVisit ≠ {} do
    Noeud currentNode ← nodesToVisit.pop()
    if currentNode is arrivee then
        return visited[currentNode]
    end if
    visited[currentNode] ← distance
    PhantomEdges neighbours ← GT.getNeighbours(currentNode)
    for voisin in neighbours do
        distance dist ← visited[currentNode] + voisin[visited[currentNode]]
        if voisin not in visited or visited[voisin] > dist then
            visited[voisin] ← dist
            nodesToVisit.push(voisin)
        end if
    end for
end while
```

4

4. L'algorithme est simplifié et renvoie une distance et non un chemin, mais il est facile de le modifier pour qu'il renvoie un chemin.

Par ailleurs, cet algorithme reste correct pour tout type de graphe temporel (discret) ou flot de liens (continu), multi-graphe [5] ou non, orienté ou non, tant qu'il vérifie ces 2 propriétés : Pour tout noeud u, v, ayant pour poids au cours du temps $p_{u,v}(t)$,

— $p_{u,v}(t) > 0 \ \forall t \in \mathbb{R}$, car l'algorithme de Dijkstra ne peut pas travailler avec des poids négatifs.

— $\frac{p_{u,v}(t)}{p_{u,v}(t')} \geq -1 \ \forall t, t' \in \mathbb{R} | t > t'$, car notre algorithme suppose qu'une attente n'est jamais bénéfique.

4.2.3 Optimisations faites

Nous avons donc mit en place cette adaptation temporelle de l'algorithme de Dijkstra, mais nous pouvons encore l'optimiser.

Pour le projet, nous avons accès à des clusters de calculs fait pour travailler sur des graphes bien plus grands que nos graphes de villes. De plus, dans un but de recherche expérimentale, nous devons faire beaucoup de simulations séparées pour voir l'évolution de l'efficacité. Nous avons donc prit parti d'optimiser pour le temps, la mémoire n'étant virtuellement pas une contrainte.

L'algorithme de Dijkstra est souvent utilisé pour calculer le plus court chemin entre deux noeuds, mais il calcule en réalité beaucoup plus de plus courts chemins. Donc nous avons modifié l'algorithme pour écrire directement dans la matrice de distances, puis le but va être d'écrire le plus de distances possibles en une seule fois.

Calcul de la distance entre le noeud de départ et tous les autres noeuds

Pour connaître la distance entre le noeud de départ et le noeud d'arrivée, Dijkstra va explorer beaucoup de noeuds candidats. Donc, pour chaque noeud candidat à une distance d du noeud de départ qu'il sort du tas, on va noter cette distance dans la matrice de distances. Cela permet d'éviter de calculer des chemins qui ont déjà été utilisés pour d'autres calculs de chemins plus grands.

Prise en compte de tous les sous-chemins

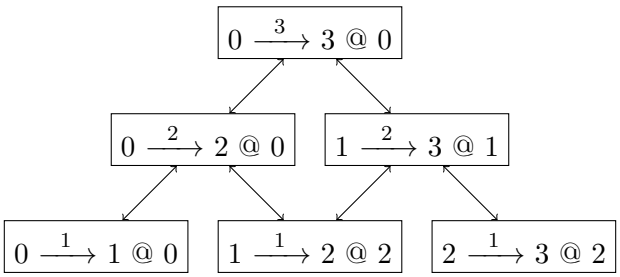
Soit un chemin calculé $0 \xrightarrow{1} 1 \xrightarrow{1} 2 \xrightarrow{1} 3$. Nous avons un chemin trivial à noter entre 0 et 3, mais on a aussi beaucoup de sous-chemins qui sont calculés. Ici, on a les chemins $0 \xrightarrow{1} 1 \xrightarrow{1} 2$, $1 \xrightarrow{1} 2 \xrightarrow{1} 3$, $0 \xrightarrow{1} 1$, $1 \xrightarrow{1} 2$, et $2 \xrightarrow{1} 3$.

Et en général, pour un chemin de taille n, on a $n(n-1)/2$ sous-chemins qu'on peut noter dans la matrice de distances.

Nous avons donc implémenté une structure de données qui va permettre de stocker tous les sous-chemins calculés de manière efficace à partir des liens traversés. Elle est inspirée des arbres de segments[6], mais avec une structure pyramidale.

Les éléments $0 \xrightarrow{1} 1$, $1 \xrightarrow{1} 2$, $2 \xrightarrow{1} 3$ sont les briques de base de la pyramide, qui sont l'équivalent des feuilles dans un arbre. Dans notre pyramide, chaque élément va stocker le noeud de départ, le noeud d'arrivée, la distance entre ces deux noeuds, et le temps nécessaire pour arriver au noeud de départ. Ensuite, pour chaque étage de la pyramide, on va regarder notre fils gauche et notre fils droit, ainsi que notre petit-fils commun. Le noeud de départ sera celui du fils gauche, le noeud d'arrivée celui du fils droit, la distance sera la somme des distances des deux fils moins la distance du petit-fils (partie commune comptée deux fois sinon), et le temps nécessaire pour arriver au noeud de départ sera celui du fils gauche. S'il n'y a pas de petit-fils, alors il n'y a pas de distance commune, et donc la distance sera la somme des distances des deux fils. Pour l'exemple précédent, notre pyramide ressemblerait à ça : Avec la notation A $\xrightarrow{x}$ B @ t pour dire que le lien va de A à B, a une distance de x, et qu'il faut t ticks pour arriver à A.

5. Graphe ayant plusieurs liens entre 2 noeuds



Regarder ses voisins

La distance de u à v est le minimum entre la distance de u à k plus la distance de k à v pour chaque noeud k tel que l'arête $u \longrightarrow k$ et l'arête $k \longrightarrow v$ existent. Donc si nous connaissons toutes ces distances $u \longrightarrow k$, alors nous pouvons calculer la distance $u \longrightarrow v$ sans avoir besoin de reparcourir le graphe. Nous avons utilisé cette propriété pour optimiser notre algorithme. Tout d'abord, nous créons le graphe inverse, qui pour chaque arête $u \longrightarrow v$ du graphe original va créer une arête $v \longrightarrow u$.

Ensuite, pour avoir la distance entre u et v, nous cherchons tous les noeuds k tels que l'arête $k \longrightarrow v$ existe grâce au graphe inverse. Pour chaque noeud k, si la distance est calculée, alors nous pouvons directement la récupérer, sinon nous la calculons. Ensuite, nous prenons le minimum de toutes ces distances ($u \longrightarrow k + k \longrightarrow v$) pour avoir la distance $u \longrightarrow v$. C'est très utile pour les noeuds qu'on ne peut atteindre que par un seul autre noeud, car ça évite de refaire un parcours avec juste un noeud en plus.

Se rapporter à un parcours de graphe classique quand c'est possible

Certaines stratégies d'attaque sont statiques, et ne dépendent pas du temps.3 Cela implique que toutes les matrices de distances sont les mêmes, et donc que les calculer pour chaque matrice est inutile. Ainsi, on a divisé le format d'attaque en deux, un format statique et un format dynamique, et lorsque l'algorithme détecte que l'attaque est statique, il va se rapporter à un parcours de graphe classique avec une seule matrice de distances, puis calculer l'efficacité de l'attaque comme s'il y en avait plusieurs.

Calcul du non-attqué

Nous nous sommes rendus compte que les matrices de distances plus loin dans le temps étaient beaucoup plus vides que les premières, dû à la nature de la mesure, qui va ignorer tous les chemins impossibles à compléter dans notre lapse de temps. Par exemple, si notre pas de temps max est de 100, notre pas de temps courant est de 70, alors on ne peut pas calculer un chemin de plus de 30 pas de temps. Surtout que ne pas pouvoir le calculer signifie qu'on ne peut pas écrire plusieurs valeurs dans la matrice de distances car il n'y a pas de chemin complet. Donc, on commence par calculer les distances sur le graphe non-attaqué, grâce à la méthode précédente, puis on dit au programme de ne pas calculer des chemins qui ont une chance de finir dans le temps imparti.

4.2.4 Complexité de l'algorithme

Même si la complexité pire cas de faire des Dijkstra pour chaque noeud est en $O(n^3 \log n \times t)$, la complexité amortie est bien meilleure. La calculer réellement serait extrêmement complexe et dépend beaucoup de la topologie du graphe, mais sur nos graphes de villes, nous avons mesuré l'évolution du temps de calcul en fonction du nombre de liens, et en fonction du nombre de liens supprimés, et nous avons obtenu cette courbe :

Nous remarquons que l'évolution du temps de calcul suit une courbe qui se situe entre une courbe quadratique et cubique. [6] Par ailleurs, sur toutes les villes de Saints à Melun, l'algorithme de Floyd-Warshall était plus lent que notre algorithme de Dijkstra.

6. La courbe modélisant le mieux nos données était $n^{2.7}$

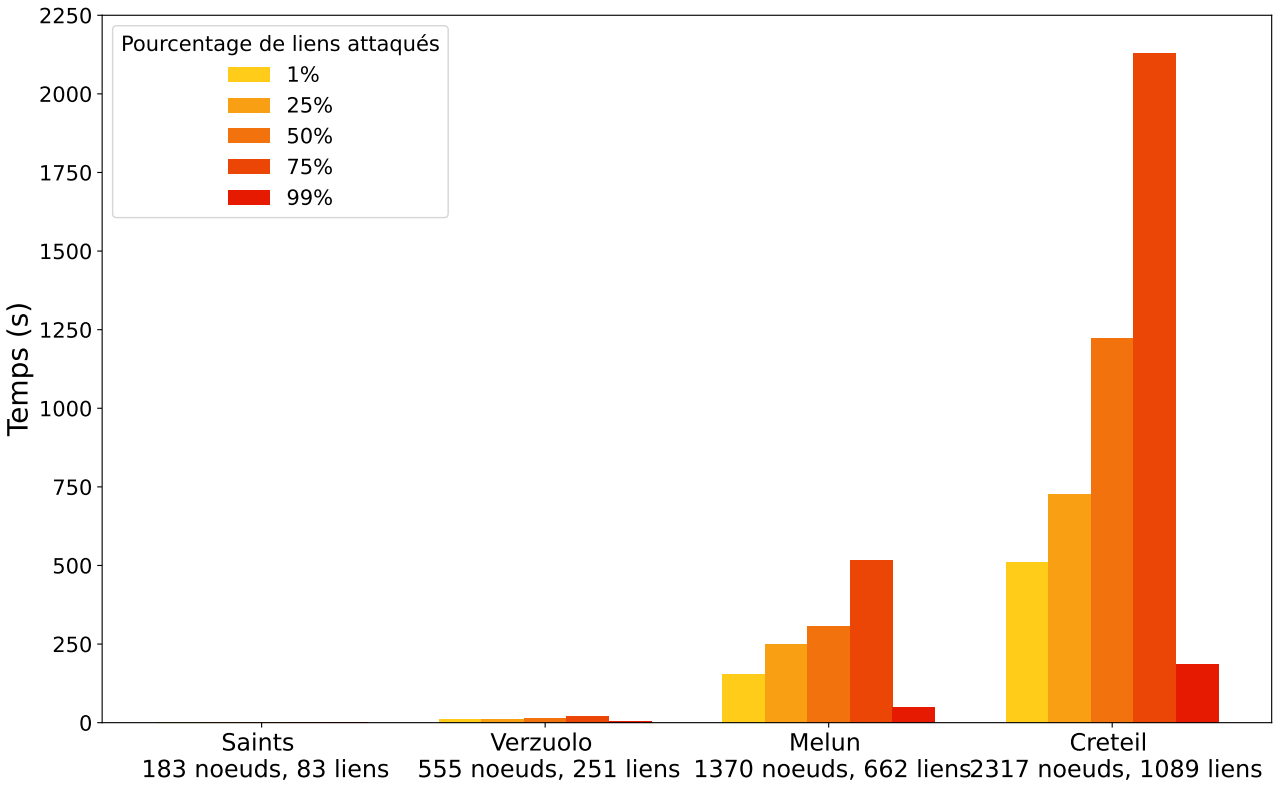


FIGURE 3 – Temps en fonction de la taille de la ville et du pourcentage de liens attaqués

4.3 Autres optimisations tentées : Invalidation des chemins attaqués

Afin de réduire le nombre de chemins à calculer, nous avons tenté de calculer une première fois les plus courts chemins, puis à chercher à invalider les chemins comportant un lien attaqué, aux temps où celui-ci est attaqué et réutiliser les résultats non impactés. Nous avons déterminé que si un lien (u, v) est attaqué au temps t, alors

— Tout chemin commençant par le lien attaqué est invalidé au temps t

— Les chemins de la forme $(x, ..., u, v, ..., y)$n avec $(x, ..., u)$ un sous-chemin de distance w, sont invalidés au temps $t - w$

Première invalidation

Nous avons dans un premier temps invalidé les chemins en utilisant les pyramides de sous-chemins 4.2.3. Pour cela nous commençons par faire une initialisation 6 qui associe à chaque sous-chemin des pas de temps pendant lesquels ils seront invalidés. Ils seront vides au début, sauf pour le dernier niveau (correspondant aux liens) où cela corresponds aux pas de temps où le lien est attaqué. Ensuite, nous propageons 7, en allant de bas en haut, aux deux sous-chemins au-dessus les pas de temps où ils seront invalidés, en prenant en compte le temps nécessaire pour arriver au noeud de départ.

Deuxième invalidation

Cette première méthode s'est avérée peu efficace. En effet, dans le cas où deux chemins partagent un même sous-chemin, le calcul et la propagation des temps où le sous-chemin sera invalidé sera fait deux fois. Nous avons donc choisis d'utiliser un tableau en 2 dimensions indexé par un couple (u, v), correspondant au chemin allant de u à v. Chaque case de ce tableau contient la distance de u à v, les sommets sources et de destinations, ainsi que les sommets x tels que $(x, u, ..., v)$ soit le plus court chemin de x à v et y tels que $(u, ..., v, y)$ soit le plus court chemin de u à y.

Notre deuxième méthode 8 reprends l'algorithme de l'invalidation précédente, à la différence que l'on utilise une file contenant initialement que les liens du graphe au lieu d'itérer sur un tableau, et que l'on ne traite un chemin qu'une seule fois, puis on ajoute les chemins à traiter dans la file.

Cependant, cette méthode ne s'est pas non plus avérée efficace, malgré devoir calculer environ $\frac{1}{4}$ des distances à la place de $\frac{3}{4}$ des distances. Cela est dû au fait que l'algorithme de Dijkstra 4 optimisé écrit beaucoup de distances en même temps, et que devoir réécrire $\frac{1}{4}$ ou $\frac{3}{4}$ des distances ne change pas grand-chose en terme de temps de calcul. Donc, même si l'algorithme d'invalidation en lui-même est efficace, la différence sur la partie de recalcul des distances est trop faible pour que l'invalidation en vaille la peine.

5 Résultats et interprétation

Après avoir lancé le programme de simulation, nous avons obtenu des résultats sur différentes villes comme Créteil, Melun, Verzuolo... Toutes les figures sont en annexe 8. Nous allons ici nous concentrer sur les résultats obtenus sur Créteil et Melun, car les résultats obtenus sur les autres villes sont similaires.

5.1 Analyse des villes

Melun

Melun est une ville typique de taille moyenne 1. Le graphe que nous avons extrait d'OSMnx possède 662 noeuds avec un degré moyen de 4.14, et 1370 liens de temps de traversée moyen de 98.5 pas de temps.

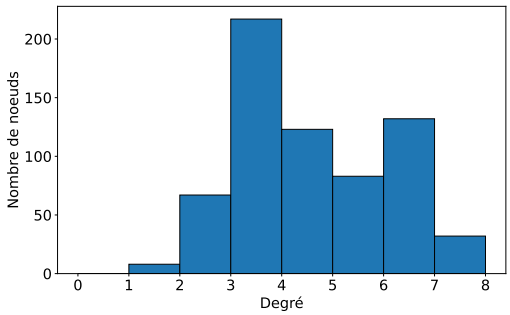


FIGURE 4 – Histogramme des degrés de Melun

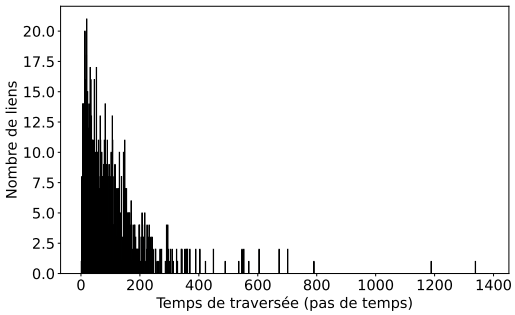


FIGURE 5 – Histogramme des temps de traversée de Melun

Créteil

Créteil est une ville déjà plus grande que Melun 16. Le graphe que nous avons extrait d'OSMnx possède 1089 noeuds avec un degré moyen de 4.25, et 2317 liens de temps de traversée moyen de 102.4 pas de temps.

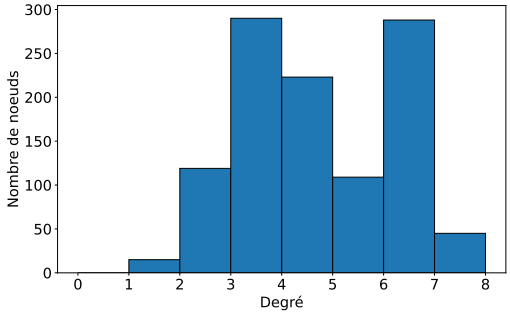


FIGURE 6 – Histogramme des degrés de Créteil

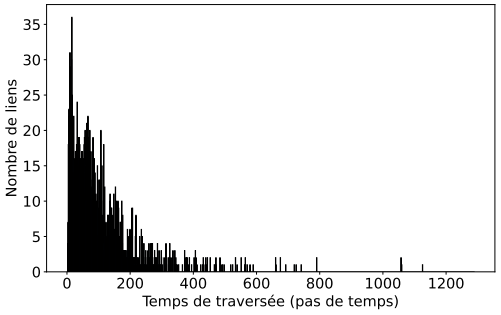


FIGURE 7 – Histogramme des temps de traversée de Créteil

Nous pouvons observer que la distribution et les moyennes des degrés et des temps de traversée sont similaires pour les deux villes.

5.2 Analyse des résultats

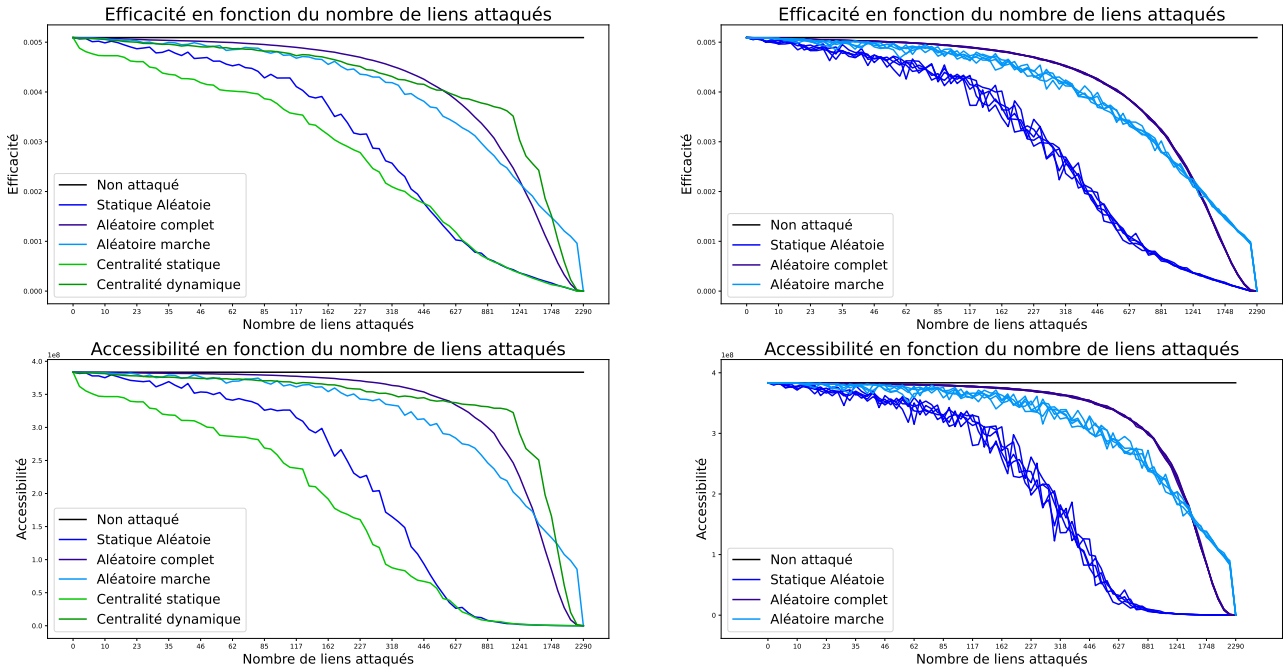


FIGURE 8 – Attaques à impact bas sur Créteil

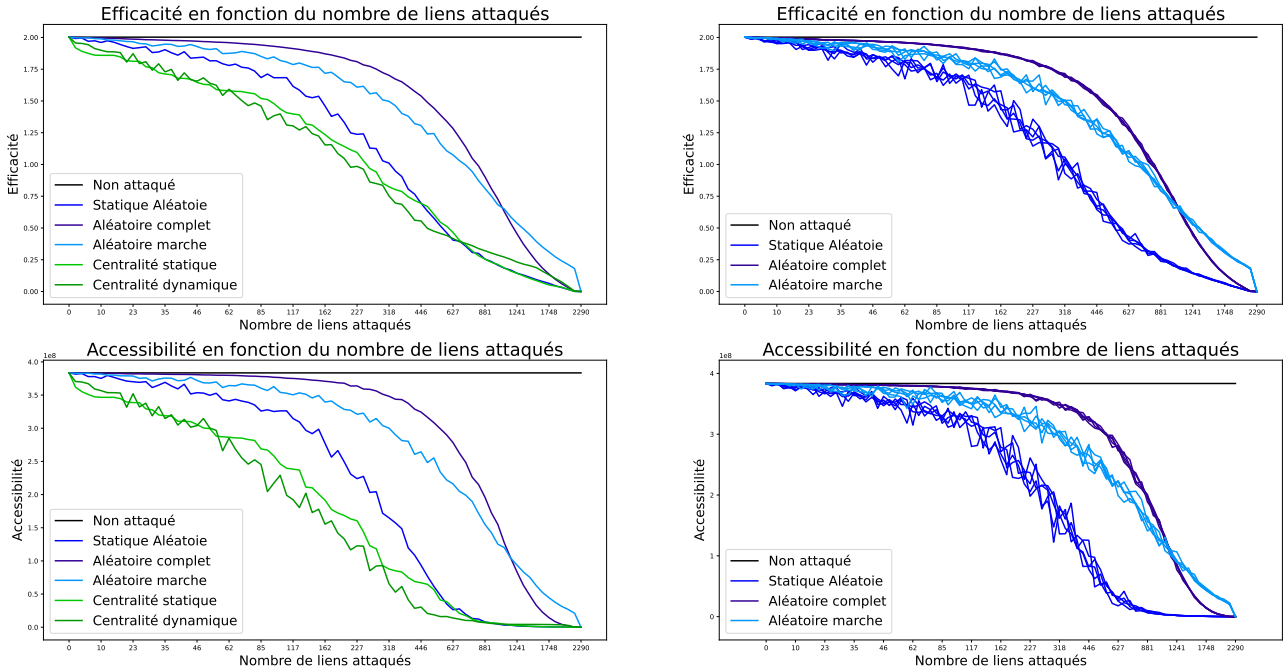


FIGURE 9 – Attaques à impact haut sur Créteil

Dans ces figures, la courbe supérieure gauche montre l'évolution de l'efficacité en fonction du nombre de liens retirés pour différentes stratégies d'attaque. La courbe inférieure gauche montre l'évolution de l'accessibilité en fonction du nombre de liens retirés. Les courbes de droite montrent la

variation de l'efficacité et de l'accessibilité pour les stratégies aléatoires, les courbes aléatoires sur les figures de gauche sont obtenues en faisant la moyenne des courbes aléatoires de droite. Nous allons étudier les différences entre les courbes à impact bas et les courbes à impact haut. **??**

La première figure 8, consiste en une série de courbes mesurant nos différentes métriques sur Créteil. Ces figures ont été obtenues avec une modélisation à impact bas.

Surprenamment, la stratégie d'attaquque par centralité dynamique est la moins efficace. Le faible impact des attaques dynamiques comparé aux attaques statiques est probablement dû au fait que les chemins bloqués par cette stratégie sont souvent rétablis rapidement. Cela va de pair avec le fait qu'il suffit d'atteindre un lien pour pouvoir le traverser de la modélisation à impact bas. Cela ne fait que ralentir le temps de trajet, mais ne l'empêche pas.

Nous remarquons à la similarité des courbes d'efficacité et d'accessibilité pour les attaques par centralité statique et dynamique. Cela montre que les deux mesures sont assez proches. Pour les attaques aléatoires, nous remarquons que la courbe de l'attaque statique est celle avec la plus grande distribution. Cela est probablement dû au faible impact global des attaques dynamiques, et donc la variance des résultats est aussi faible. Nous remarquons aussi que la variance des attaques aléatoires est plus grande autour de 40% de liens retirés, nous supposons que c'est dû aux nombre de combinaisons possibles $\binom{N}{k}$ qui est maximal à ce point.

La seconde figure 9, consiste en la même série de courbes, mais cette fois-ci avec une modélisation à impact haut.

Nous remarquons immédiatement que l'évolution de ces figures est très différente de celles obtenues avec des attaques à impact faible 8. Nous pouvons principalement observer que l'efficacité de l'attaque par centralité dynamique est similaire à l'efficacité de l'attaque par centralité statique. C'est un résultat très intéressant, il montre en effet que l'on peut créer une attaque dynamique au moins aussi efficace que la meilleure attaque statique selon la mesure de l'efficacité. D'après la mesure d'accessibilité, l'attaque par centralité dynamique est légèrement meilleure que l'attaque par centralité statique. Ce résultat montre que la mesure de l'impact des attaques est importante, toutes les attaques n'étant pas équivalentes selon la mesure utilisée.

Nous remarquons cepenendant que les attaques aléatoires dynamiques sont toujours moins efficaces que les attaques aléatoires statiques. Cela est sans doute dû au même phénomène que pour les attaques à impact faible, les chemins bloqués sont souvent rétablis rapidement. Nous observons aussi que la variance des attaques aléatoires dynamiques est plus grande qu'avec la modélisation à impact faible, ce qui confirme que le faible impact des attaques dynamiques avec un impact bas est la cause de la faible variance des résultats.

Les courbes d'efficacité et l'accessibilité de l'attaque par centralité dynamique à impact haut montrent qu'il est possible de créer des attaques dynamiques de réseaux urbains qui ont un impact équivalent, voir supérieur, aux meilleures attaques statiques. C'est un résultat encourageant, car cela montre qu'il est utile de continuer à travailler sur une mesure de l'efficacité conçue pour les graphes dynamiques et possiblement sur une modélisation plus fine des attaques sur un réseau urbain.

Nous pouvons observer que l'impact des attaques dynamiques dépend fortement de la modélisation de l'impact d'un blocage d'un lien. Notamment, la modélisation à impact bas affaiblit fortement l'impact des attaques dynamiques, alors que la modélisation à impact haut les renforce. Nous en concluons que la modélisation de l'impact d'un blocage d'un lien est un élément crucial pour l'interprétation des résultats, il qu'il est important de bien choisir cette modélisation.

5.3 Variation du delta

Nous avons aussi expérimenté avec la variation du delta, qui est la fréquence d'attaque. Nous avons choisi Melun comme ville pour cette expérience, avec un budget de 33% des liens à bloquer, c'est-à-dire 456 liens.

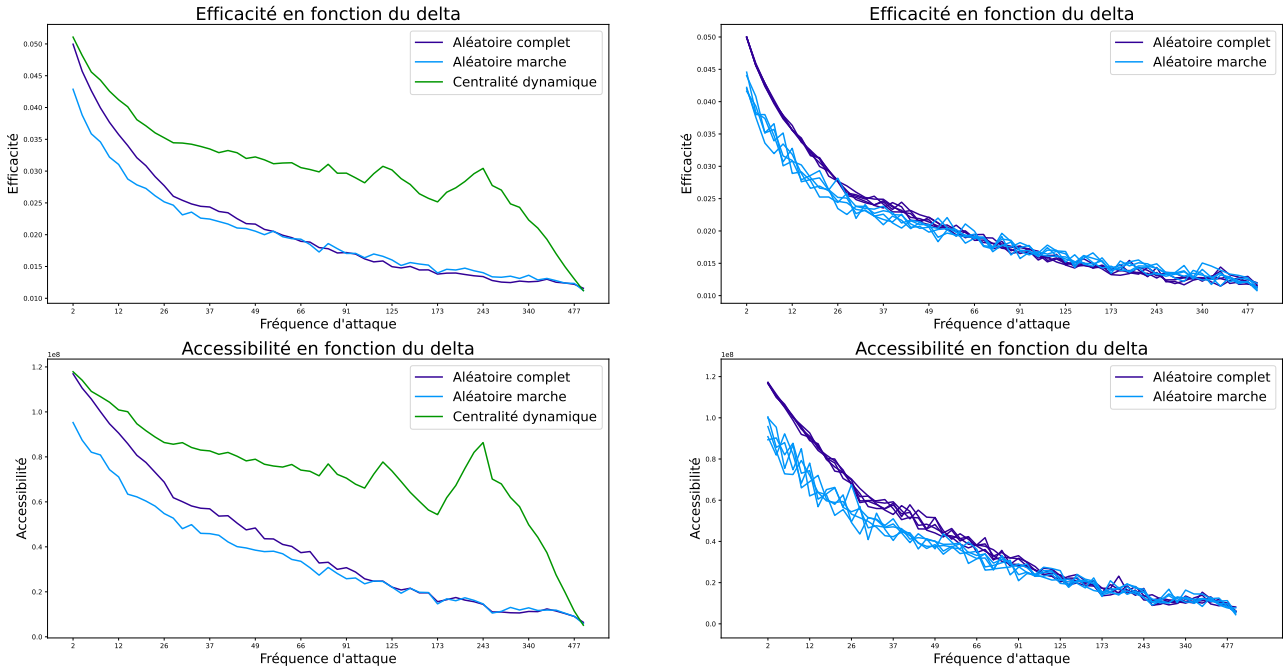


FIGURE 10 – Variation de l'impact des attaques dynamiques en fonction de la fréquence d'attaque sur Melun en impact bas

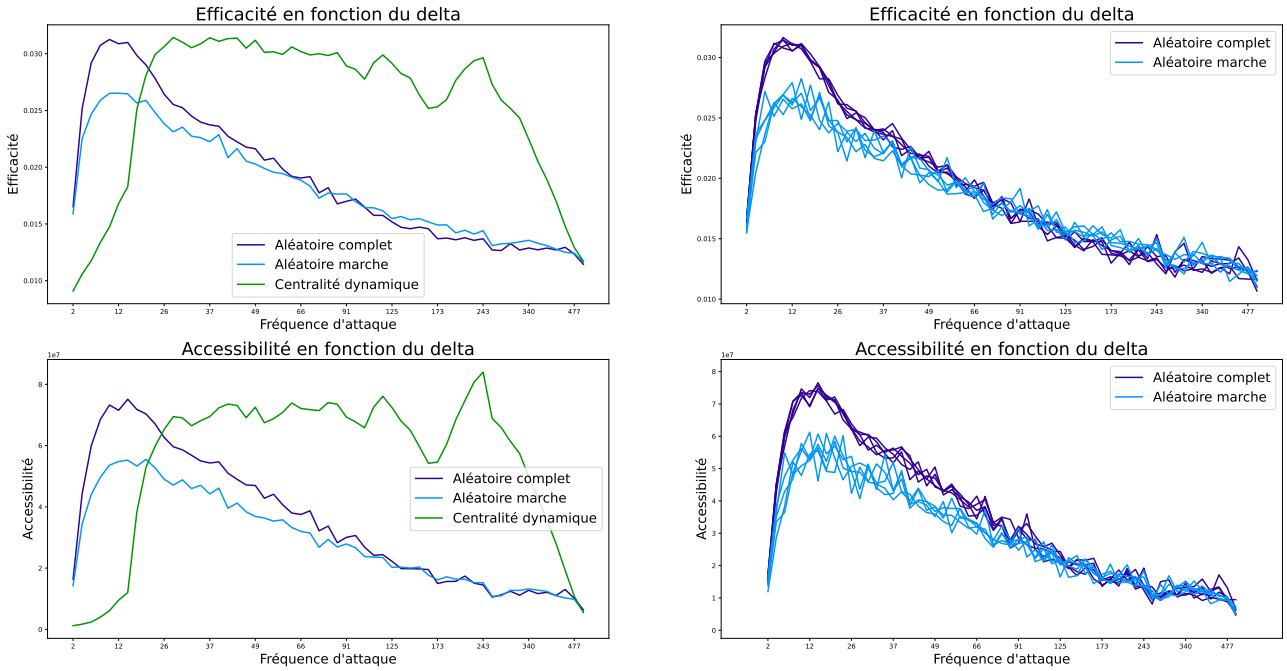


FIGURE 11 – Variation de l'impact des attaques dynamiques en fonction de la fréquence d'attaque sur Melun en impact haut

Ces deux figures montrent l'évolution de l'impact des attaques dynamiques sur l'efficacité en fonction de la fréquence d'attaque. Sans changer le nombre de liens attaqués. Le but de ces figures est de déterminer l'impact de la fréquence d'attaque sur l'efficacité des attaques.

Nous pouvons observer que pour un impact bas, l'efficacité des attaques dynamiques est décroissante en fonction de la fréquence d'attaque. Donc avoir une fréquence d'attaque élevée jusqu'à arriver à une attaque statique est la meilleure des choses dans ce cas.

Pour un impact haut, nous observons un rapide pic d'efficacité au début, puis une décroissance de l'efficacité. Cela montre que pour un impact haut, il est préférable d'avoir une fréquence d'attaque soit minimale, soit maximale. Dans le premier cas, cela signifie que les blocages changent tellement souvent que seul un lien très petit peut être traversé. Dans le second, on se ramène en fait à une attaque statique, qui est très efficaces. Nous notons tout de même que le delta de 1 est plus efficace que le delta maximal pour l'attaque par centralité intermédiaire dynamique.

Ces courbes nous montrent que la fréquence d'attaque est aussi un élément crucial pour calculer l'efficacité des attaques dynamiques, et qu'elle va de pair avec la modélisation de l'impact d'un blocage d'un lien.

6 Perspectives et ouvertures

En seulement quelques mois, nous n'avons pas pu beaucoup explorer au-delà du cahier des charges du projet. Nous aurions pu :

- Tester d'autres stratégies d'attaque, comme par longitudes et latitudes, et les comparer aux autres. De plus, notre API pour les attaques permet facilement d'implémenter de nouvelles stratégies.
- Produire des données sur plusieurs grandes villes, pour voir si les résultats sont similaires. Ainsi que sur des villes d'autres pays, pour observer si la topologie des villes influe sur les résultats, notamment les villes américaines qui sont souvent construites en grille.
- Explorer d'autres algorithmes de graphes à adapter en graphe dynamique, pour améliorer la performance de notre programme.
- Expérimenter avec des nouveaux paramètres comme prendre en compte la largeur des rues et les considérer comme plus difficiles à bloquer. Ou encore, trouver un impact modéré entre les deux extrêmes impact bas et haut, ou on reste bloqué au milieu plûtot que de traverser ou de ne pas entrer dans le lien.
- Étudier d'autres réseaux perturbés pouvant être modélisés par un graphe dynamique, comme les réseaux maritimes ou aériens.
- Étudier de réels évènements de perturbation du trafic, comme des accidents, des travaux, ou des manifestations, pour comparer les résultats de notre modèle à la réalité.

7 Conclusion

Ce projet a permis de définir et tester une mesure de l'efficacité adaptée à un graphe dynamique. Il a également permis de définir des modélisations de manifestations comme des attaques sur un graphe dynamique.

Les résultats obtenus sont prometteurs et mettent en évidence l'influcne de l'aspect dynamique du graphe sur l'efficacité des stratégies d'attaque.

On pourrait cependant changer la modélisation de notre problème, ajuster la mesure de l'efficacité ou encore tester d'autres stratégies d'attaque pour obtenir de meilleurs résultats.

Cependant, ce projet a permis de mettre en lumière le fait qu'il était nécessaire de créer et tester des mesures adaptées aux graphes dynamiques afin de pouvoir utiliser ceux-ci pour modéliser des problèmes réels.

Terminol

Conclusi

en vrai je mens un peu la ça marche pas si bien, je sais pas quoi dire

peut etre mau-vais, pk on l'a pas fait dans ce cas ?

je pense c bien dans

Références

[1] F. Harary and G. Gupta, "Dynamic graph models," *Mathematical and Computer Modelling*, vol. 25, no. 7, pp. 79–87, 1997.

[2] V. Latora and M. Marchiori, "A measure of centrality based on network efficiency," *New Journal of Physics*, vol. 9, no. 6, p. 188, 2007.

[3] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to algorithms*. MIT press, 2022.

[4] F. Simard, "Evaluating metrics in link streams," *Social Network Analysis and Mining*, vol. 11, no. 1, p. 51, 2021.

[5] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische mathematik*, vol. 1, no. 1, pp. 269–271, 1959.

[6] M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. C. Schwarzkopf, M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, and O. C. Schwarzkopf, "More geometric data structures : Windowing," *Computational Geometry : algorithms and applications*, pp. 224–233, 2000.

8 Annexes

Algorithmes d'invalidation des liens

Algorithm 6 Intervales à invalider

```
function init_intervals_to_invalidate(Path path, Attack attack)
    intervals_to_invalidate ← Dictionnary<SubPath,Set<Tick>> ::empty()
    for all subpath ∈ path.bricks] do
        if subpaths.is_unvalidated then
            for time ∈ time_matrix[subpath.start, subpath.end] do
                for delta ∈ ⟦0, attack.delta − 1⟧ do
                    tick ← time × attack.delta + delta
                    if tick < attack.max_time then
                        interval_to_invalidate[subpath].insert(tick)
                    end if
                end for
            end for
        end if
    end for
    return intervals_to_invalidate
end function
```

Algorithm 7 Première invalidation

```
intervals_to_invalidate ← init_intervals_to_invalidate(path, attack)
for all subpath ∈ path.subpaths.rev() do
    if subpath.has_left_parent then
        left ← subpath.left_parent
        for time ∈ intervals_to_invalidate[subpath] do
            intervals_to_invalidate[left].insert(time − (subpath.time_taken − left.time_taken))
        end for
    end if
    if subpath.has_right_parent then
        right ← subpath.right_parent
        for time ∈ intervals_to_invalidate[subpath] do
            intervals_to_invalidate[right].insert(time)
        end for
    end if
    for time ∈ interval_to_invalidate[subpath] do
        dma[time][subpath.start][subpath.end] ← 0
    end for
end for
```

Algorithm 8 Seconde invalidation

$intervals_to_invalidate \leftarrow init_intervals_to_invalidate(path,\ attack)$
while $!to_invalidate.is_empty$ **do**
  $(start, end) \leftarrow fifo.pop()$
  $subpath \leftarrow path_matrix[start, end].subpath$
  for all $left_node \in path_matrix[start, end].left_neighbours$ **do**
    $left \leftarrow path_matrix[left_node, end].subpath$
    for $time \in intervals_to_invalidate[subpath]$ **do**
      $intervals_to_invalidate[left].insert(time - (subpath.time_taken - left.time_taken))$
    end for
  end for
  for all $right_node \in path_matrix[start, end].right_neighbours$ **do**
    $right \leftarrow path_matrix[right_node, end].subpath$
    for $time \in intervals_to_invalidate[subpath]$ **do**
      $intervals_to_invalidate[right].insert(time)$
    end for
  end for
  for $time \in interval_to_invalidate[subpath]$ **do**
    $dma[time][subpath.start][subpath.end] \leftarrow 0$
  end for
end while

Résultats sur d'autres villes

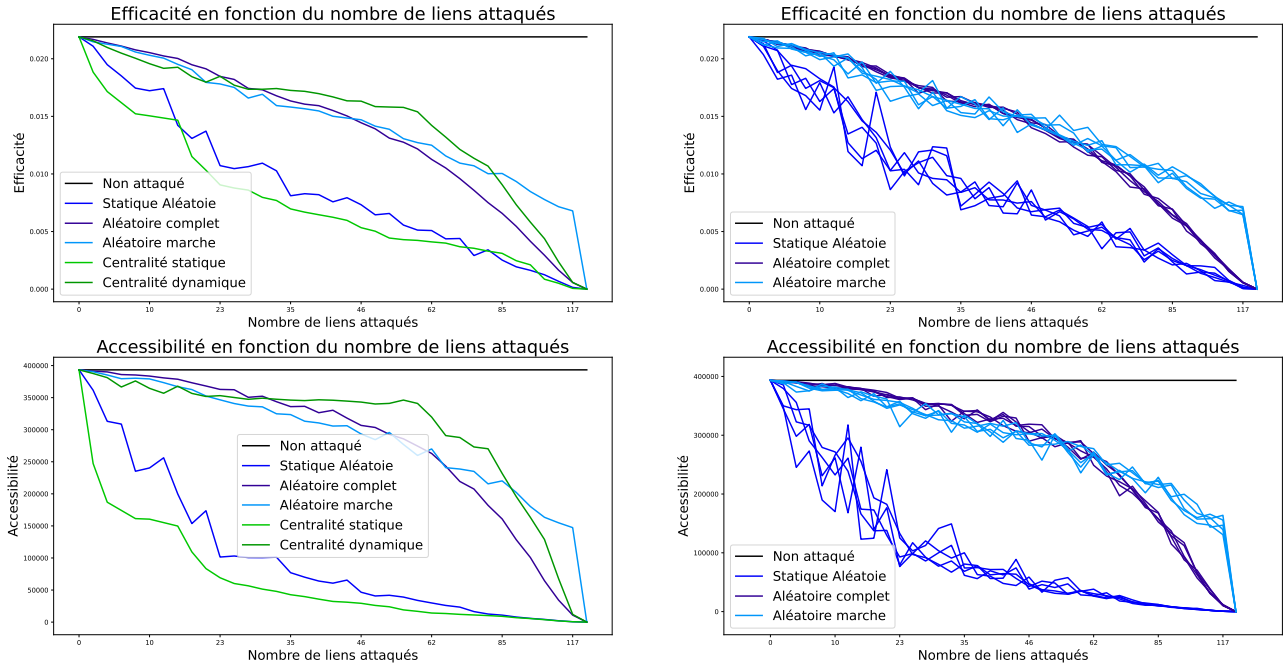


FIGURE 12 – Attaques à impact bas sur La Cumbrecita

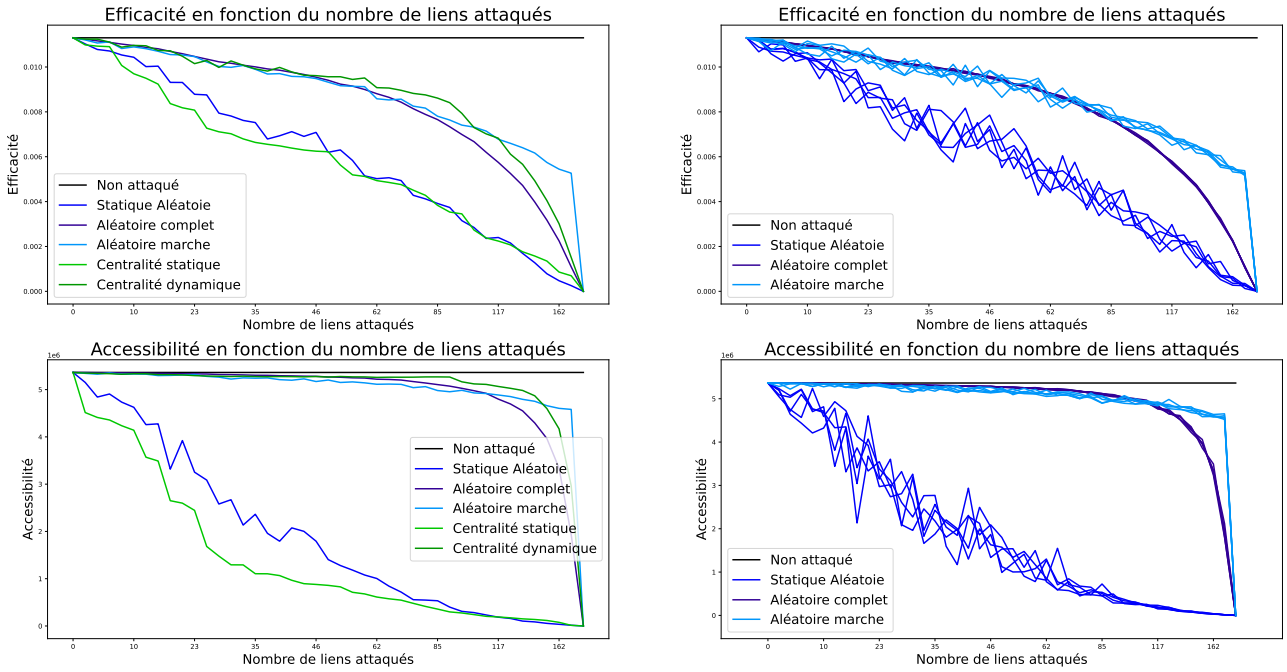


FIGURE 13 – Attaques à impact bas sur Saints

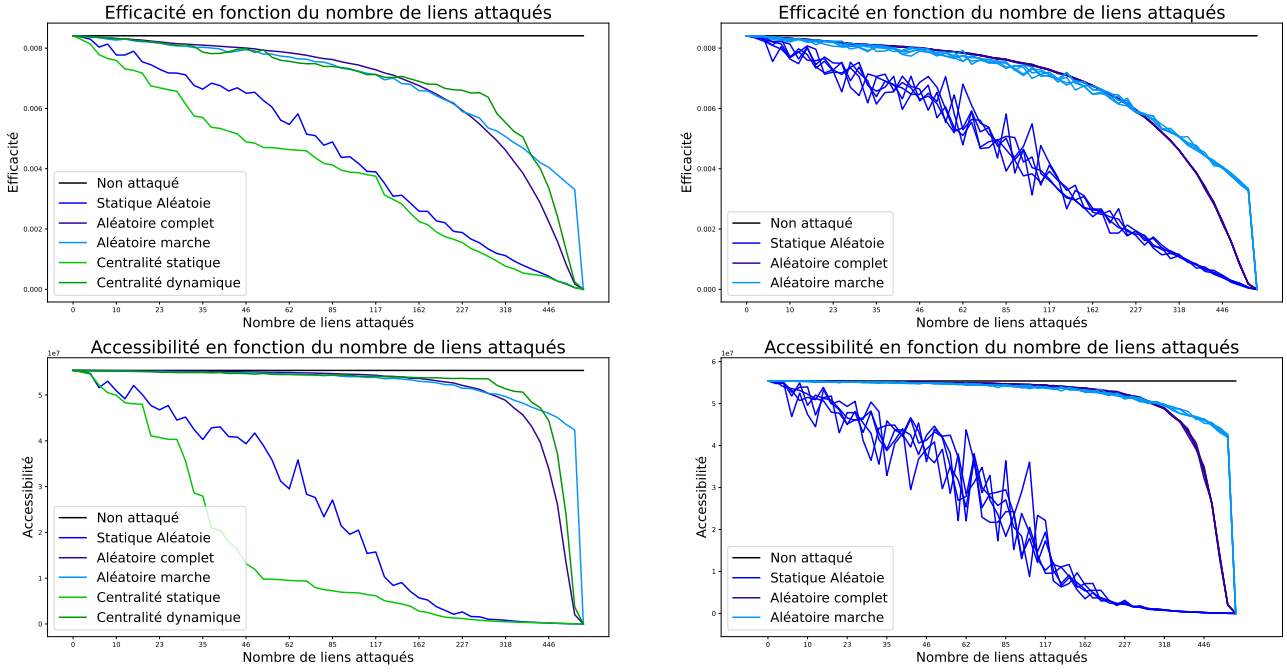


FIGURE 14 – Attaques à impact bas sur Verzuolo

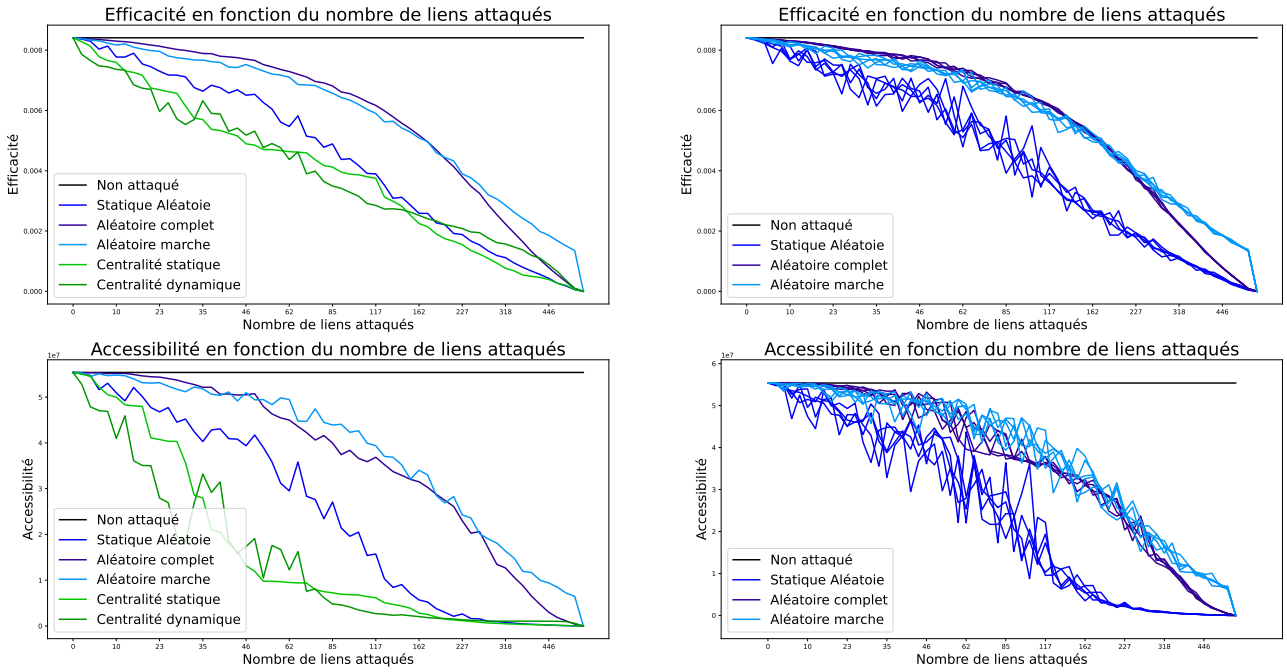


FIGURE 15 – Attaques à impact haut sur Verzuolo

Topologie de Créteil



FIGURE 16 – Graphe de la ville de Créteil